

Relatório Técnico

a) Descrição da Solução

O sistema desenvolvido é uma aplicação cliente-servidor que usa sockets TCP na linguagem Python. O objetivo é simular um sistema de matchmaking para jogos online, permitindo que jogadores sejam adicionados a filas de espera até que haja participantes suficientes para criar automaticamente uma partida.

O servidor fica ativo, aguardando conexões de clientes. Quando um cliente se conecta, ele informa seu nome, nível e o jogo desejado. Essas informações são recebidas pelo servidor, que insere o jogador na fila do jogo escolhido.

Cada jogo tem um número mínimo de jogadores necessário para iniciar uma partida. Sempre que um novo jogador é adicionado, o servidor verifica o tamanho da fila. Se houver participantes suficientes, uma nova partida é criada automaticamente, recebendo um identificador único gerado aleatoriamente. Os jogadores selecionados são removidos da fila, e as informações da partida são enviadas ao cliente.

Se ainda não houver jogadores suficientes, o sistema informa ao usuário sua posição na fila e quantos participantes ainda faltam para formar uma partida.

A comunicação entre cliente e servidor acontece por meio do protocolo TCP, garantindo a entrega correta dos dados.

b) Casos de Teste

Caso de Teste 1 – Conexão entre Cliente e Servidor

Objetivo: Verificar se o cliente consegue estabelecer comunicação com o servidor.

Resultado esperado : O servidor recebe os dados enviados pelo cliente e responde corretamente.

Figura 1 – Conexão estabelecida

```
Digite seu nome: Jonathan
Olá, Jonathan
Digite seu nível (1 a 100): 23
Seu nível é: 23
Jogos disponíveis: ['Valorant', 'LOL', 'CS', 'FIFA', 'Minecraft']
Qual jogo gostaria de jogar? Valorant

Resposta do servidor
Você foi adicionado à fila de espera.
Jogo: Valorant
Posição na fila: 1
Faltam 3 jogador para formar uma partida.

Deseja adicionar outro jogador (S/N)? |
```

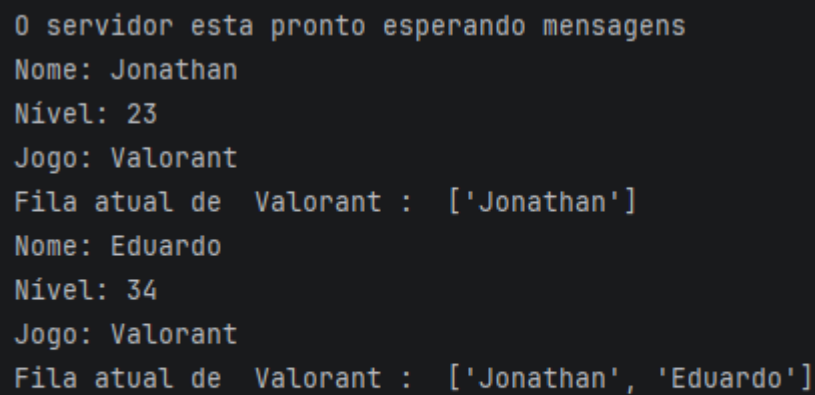
A imagem demonstra o cliente conectado ao servidor, enviando nome, nível e jogo desejado. O servidor recebe as informações e processa a solicitação.

Caso de Teste 2 – Inclusão de Jogador na Fila

Objetivo: Verificar se o jogador é adicionado corretamente à fila do jogo escolhido.

Resultado esperado: O servidor registra o jogador na fila correspondente.

Figura 2 – Jogador adicionado à fila

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows a sequence of commands and responses for adding players to a queue. The first player, Jonathan, is added to the Valorant queue. Then, a second player, Eduardo, is added, and the queue is updated to show both names.

```
O servidor esta pronto esperando mensagens
Nome: Jonathan
Nível: 23
Jogo: Valorant
Fila atual de Valorant : ['Jonathan']
Nome: Eduardo
Nível: 34
Jogo: Valorant
Fila atual de Valorant : ['Jonathan', 'Eduardo']
```

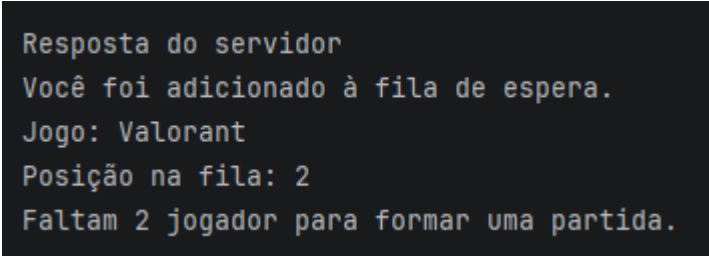
Após selecionar um jogo, o jogador é inserido na fila de espera. O servidor exibe a fila atualizada com o novo participante.

Caso de Teste 3 – Consulta da Posição na Fila

Objetivo: Confirmar que o sistema informa corretamente a posição do jogador na fila.

Resultado esperado: O cliente recebe sua posição e a quantidade de jogadores faltantes.

Figura 3 – Consulta da posição na fila



```
Resposta do servidor
Você foi adicionado à fila de espera.
Jogo: Valorant
Posição na fila: 2
Faltam 2 jogador para formar uma partida.
```

Como ainda não havia jogadores suficientes para iniciar uma partida, o sistema retornou a posição do jogador na fila e informou quantos participantes eram necessários ainda (2) .

Caso de Teste 4 – Criação Automática de Partida

Objetivo: Verificar se uma partida é criada automaticamente quando é atingida a quantidade mínima de jogadores.

Resultado esperado: O servidor cria a partida e gera um identificador único.

Figura 4 – Partida criada automaticamente

```
Partida criada!  
Jogo: Valorant  
ID da partida: 384  
Participantes: ['Jonathan', 'Eduardo', 'Alice', 'Carol']  
Fila após criação da partida: []
```

Quando a fila atingiu o número mínimo de participantes para o jogo selecionado, o servidor criou automaticamente uma nova partida, gerando um ID e listando os jogadores participantes.

Caso de Teste 5 – Remoção dos Jogadores da Fila

Objetivo: Confirmar que os jogadores usados na partida são removidos da fila.

Resultado esperado: A fila só contém os jogadores que não participaram da partida.

Figura 5 – Atualização da fila após criação da partida

```
-----  
Partida criada!  
Jogo: Valorant  
ID da partida: 108  
Participantes: ['Jonathan', 'Eduardo', 'Alice', 'Carol']  
Fila após criação da partida: []  
Nome: Katia  
Nível: 56  
Jogo: Valorant  
Fila atual de Valorant : ['Katia']  
|
```

Após a criação da partida, os jogadores selecionados foram removidos da fila. A captura mostra a fila atualizada, com apenas os participantes remanescentes (Katia).